

Licenciatura en Sistemas - Orientación a Objetos I – 2026

Equipo docente: Mg. María Alejandra Vranic - Esp. Lic. Gustavo Siciliano - Esp. Lic. Ezequiel Scordamaglia - Lic. Oscar Ruina - Lic. Nicolás Borea - Lic. Rita Bustos

Auxiliares docentes: Bonino Ezequiel - Mendez Livia - Obando Rodrigo - Ramil Elías - Cofman Santiago - Saucedo Ulises Justo - Savall Arián - Ginarte Delgado Emiliano - Gómez Eric



Laboratorio Grupal 2026: Sistema de Gestión "Epicentro Gourmet"

El centro de convenciones y predio ferial "Epicentro Gourmet" está organizando una serie de festivales temáticos anuales y, para optimizar la administración de estos eventos, requiere un sistema que permita gestionar las unidades de venta, el personal especializado de cada unidad y el rendimiento económico de cada jornada. Se debe diseñar una clase de negocio única denominada Sistema, la cual será responsable de administrar las listas globales de la aplicación, y asegurando que cada entidad posea un identificador numérico único y automático.

De cada festival organizado se debe conocer su nombre, la temporada en la que ocurre y sus fechas de inicio y fin. Para que estos festivales funcionen, se habilitan unidades de venta que se identifican por un nombre comercial, un responsable a cargo (que es uno de los miembros del Staff), la superficie en m² que ocupan y un código único de 10 caracteres que debe contar con una lógica de validación propia. Existen unidades de tipo Food Truck, que registran su patente y si requieren o no conexión eléctrica para operar, y unidades de tipo Puesto Desarmable, que registran la cantidad de carpas que los componen y el tiempo que toma su montaje en minutos. Cada una de estas unidades debe administrar su propia lista de platos ofrecidos y su lista de personal asignado o staff.

El personal del predio debe ser mayor de edad y se registra con su nombre, apellido, dni, fecha de nacimiento y una fecha de ingreso, la cual es fundamental para determinar su antigüedad. Todos los empleados poseen un sueldo base, pero existen particularidades según su rol: quienes se desempeñan como cocineros poseen una especialidad culinaria y perciben un plus fijo por categoría, mientras que los cajeros registran su turno de trabajo, ya sea mañana o noche. Por otro lado, los platos del menú cuentan con un nombre, un precio de venta y un costo de producción. Cada vez que se realiza una operación, se genera un Pedido que debe registrar la fecha de la transacción, el festival donde ocurrió, la unidad de venta que realizó la entrega, los platos y la cantidad pedida de cada plato.

Además, cada festival establece una serie de costos que pueden aplicarse a todas las unidades o algún tipo particular de unidad, los costos son: costo por superficie, costo por montaje, plus por uso de electricidad, sueldo base.

Hito 2: Casos de Uso

Definir e implementar los siguientes métodos dentro de la clase la que corresponda según el diseño y realizar sus respectivos **Tests Unitarios**:

1. **Altas y Bajas:** Métodos para agregar festivales, unidades y personal a las listas de la clase **Sistema**.
2. **Búsqueda por Atributo Único:** Localizar cualquier entidad (Personal por DNI, Unidad por Código).
3. **Cálculo de Canon:** Método que devuelve el monto a pagar por una unidad:
 - *Food Truck:* $(\text{Superficie} * \$500) + \2000 si requiere conexión eléctrica.
 - *Puesto:* $(\text{Superficie} * \$500) - (\text{Tiempo de Montaje} * \$10)$.
4. **Liquidación de Haberes:** Calcular el sueldo del personal según su tipo:
 - *Cocinero:* $\text{Sueldo Base } (\$100.000) + \text{Plus por Categoría}$.
 - *Cajero:* $\text{Sueldo Base } (\$100.000) + (\text{Antigüedad} * \text{cada año de } \$5000)$.
5. **Registro de Pedido Validado:** Método para agregar un pedido que **invoque internamente al CU #2** para validar la existencia de la Unidad y el Festival.
6. **Reporte de Recaudación:** Dado un festival, retornar la lista de unidades y su recaudación total (usar clase **ReporteVenta**, no persistente).
7. **Filtro de Personal por Edad:** Retornar una lista de empleados nacidos entre dos fechas.
8. **Cálculo de Rentabilidad Neta:** Calcular la ganancia de una unidad (Pedidos totales - Costos de platos) y restar obligatoriamente los sueldos y el canon.
9. **Cálculo de Rentabilidad Neta entre dos fechas:** Para una unidad, calcule la rentabilidad neta entre dos fechas.
10. **Ranking de Unidades:** Generar una lista de objetos ordenada de mayor a menor recaudación.
11. **Plato Estrella:** Dado una unidad, devolver el objeto **Plato** que registró mayor cantidad de Pedidos en un festival particular.
12. **Auditoría de Personal del Festival:** Método que retorne la lista de todo el personal que trabajó en un festival específico.
13. **Unidades con Mayor Canon:** Dado un festival devuelve las 3 unidades que más gastaron en canon indicando nombre comercial, código, tipo de unidad y el canon. (usar clase **ReporteMayoresCanon**, no persiste).

Notas:

1. Tener en cuenta en la funcionalidad no utilizar datos "hardcodeados" en los métodos, sino pensar en alguna clase para encapsular esos datos como por ej. sueldo base que es \$100.000.
2. Diseñar el Diagrama de clases utilizando aproximadamente 10 clases de tipo dato y la clase sistema para resolver el modelo de negocios.

3. Calendario:

Semana	T. Mañana	T. Noche	Corrección
5	22/04/2026	23/04/2026	Hito 1: Diagrama de clases
6	29/04/2026	29/04/2026	Hito 2: Casos de uso (firma de c/u)